TECHNICAL REVIEW & QUALITY AUDIT REPORT

NASA IMS 기반 베어링 예지보전(PdM) 시스템

미니 프로젝트 제출 산출물 정밀 검증 및 고도화 피드백 보고서

검토 대상자	제출 파일 수	검토 일시	검토 기관 / 담당
신상아	총 1개 (PDF 11페이지 + 웹 배포 URL)	2026년 11월 06일	DMDG 기술심사위원회 (Sherlock & Craig)

GOOD (B+)

85

TOTAL SCORE / 100

1. NASA IMS 신호처리(FFT/STFT/RMS)	**90점**
2. RF 결함 분류 & 실측 MAD 경보 로직	**89점**
3. 실패 실험(BiLSTM/교차회귀) 정직한 보고	**92점**
4. Render + Streamlit Cloud 실배포	**88점**
5. 교차 설비 일반화 & 대리 RUL 개선	**66점**

1. 총평 및 핵심 심사 의견 (Executive Summary)

종합 평가 B+

🏆 **실측 RMS·MAD 경보와 조건부 원본 FFT 워터폴 구현 및 Cloud 실배포 완결성 우수**

NASA IMS Test 1/2/3 전체(9,464파일, 20kHz)에서 RMS·Kurtosis·Crest Factor·FFT·STFT 특징을 추출하고, 초기 300개 중앙값(0.06724)·MAD×5(Alarm 0.08826, Critical 0.09877)·연속 3회 지속 조건으로 Test 3 6,151번째 기록(4/16 21:52)에서 실측 경보 및 원본 TXT FFT 워터폴을 시각화했습니다. Render(FastAPI)와 Streamlit Cloud(bearing-pdm.streamlit.app) 공개 배포까지 완료했으며, 실패한 RUL 회귀 수치를 숨기지 않고 투명하게 보고했습니다.

⚠️ **교차 시험 RUL 회귀 전면 실패(R^2 -133 ~ -191) 및 BiLSTM 단순기준(38.21h) 미달**

Test 1 학습→Test 2 평가에서 RF RUL이 MAE 500.60~613.08h(R^2 -191.296), Ridge가 MAE 340.85h(R^2 -0.864)로 교차 설비 일반화에 실패했습니다. BiLSTM 역시 MAE 57.50h로 단순 기준(38.21h)보다 나빴으며, '이전 평가기록 기준·메인PC 재확인 필요' 문구와 시연 영상(.mp4) 부재가 보완점입니다.

제출 파일명	파일 형식	검증 상태	핵심 검증 결과 요약
베어링예지보전_신상아.pdf	PDF (11페이지)	우수 (수치 정직)	데이터 파이프라인, RF 분류, BiLSTM/Ridge 실패 수치, MAD 경보·배포까지 체계적 정리
https://bearing-pdm.streamlit.app/	Streamlit + Render 배포	실배포 확인	FastAPI(Render) + Streamlit Cloud 공개 웹 대시보드 정상 배포 URL 명시
시연 영상 (.mp4)	동영상 시연	미제출 (추가 권고)	폴더 내 녹화 영상 부재 — Streamlit 시연 캡처가 10쪽에 있으나 MP4 백업 권장

2. 신호처리·결함분류·대리RUL 회귀 정밀 감사 (Detailed Technical Audit)

기술 감사

📌 [실험 결과 정밀 비교] 결함 분류 vs BiLSTM / 교차 시험 RUL 회귀 실측

교차 일반화 과제

실험 과업	모델 & 조건	평가 지표 결과	진단 및 원인 분석
결함 4종 분류	RF (시간순 블록·간격 분리, 829건)	Accuracy 97.35% / Macro F1 0.8811	동일 베어링 내 회고적 대리라벨 평가(독립설비 미검증)
대리 RUL (동일시험)	BiLSTM vs 단순기준 (1st B3·4)	BiLSTM MAE 57.50h vs 기준 38.21h	단순 기준보다 오차 큼 + '메인PC 재확인 필요' 미완결 문구
교차 시험 회귀	RF Basic / RF Engineered (1st→2nd)	MAE 500.60h / 613.08h (R^2 -191.3)	설비별 초기 진동 Baseline이 달라 절대값 학습 시 붕괴
교차 시험 회귀	Ridge Regression (1st+2nd→3rd)	MAE 340.85h (R^2 -0.864)	절대 달력시간 기반 대리 RUL 정의의 구조적 한계 노출

📌 [실측 경보 & 웹 아키텍처] 통계적 강건 임계값(MAD) 및 조건부 FFT 워터폴 설계

현장 적용성 우수

- **강건 통계 경보(Median + MAD×5):** 이상치에 민감한 평균/표준편차 대신 초기 300샘플 중앙값(0.06724)과 MAD×5로 Alarm(0.08826)·Critical(0.09877)을 산정하고 3회 연속 조건으로 오탐 억제.
- **조건부 연산 최적화:** 전체 6,324개 파일에 고비용 FFT 워터폴을 매번 그리지 않고, 경보 발생 시점(6,151번째)에만 원본 TXT를 불러와 주파수 스펙트럼을 계산하는 실용적 설계.
- **공개 서비스 배포:** FastAPI(Render) + Streamlit Cloud 분리 배포로 일반인/심사위원이 즉시 접속해 Test·베어링·센서별 재생 시연 가능.

💡 기술진 종합 소견

본 미니 프로젝트는 단기간 내 구현 범위와 실험 한계를 명확히 설정한 상태에서 핵심 파이프라인 동작을 검증했습니다. 3장에서 제시한 교정 사항 및 코드 개선안을 반영하면 차기 최종 프로젝트 또는 실무 포트폴리오로서 완성도가 한 단계 도약할 것입니다.

3. 발견된 결함 교정 및 즉시 개선 솔루션 (Audit Fixes & Solutions)

교정 솔루션

📌 산출물·모델·인프라별 교정 사항

Action Items

대상 영역 / 파일	발견된 문제점 및 보완점	수정 제안 (Action Item)
Page 7 '메인PC 재확인'	발표 자료 7쪽 하단에 '메인PC 재확인 필요' 내부 메모 잔존	최종 실험 환경에서 BiLSTM 재현 실행 후 확정 수치로 문구 교체
교차 시험 R^2 음수	베어링·시험마다 초기 진동 진폭과 수명(984 vs 6,324 파일)이 다름	시험별 초기 300개 기준 Z-Score / 상대비율(RMS / Baseline_RMS) 정규화 도입
대리 RUL 정의 한계	마지막 측정까지 남은 '달력 시간'을 RUL로 학습 → 시험 기간 차이에 붕괴	0~1 정규화 Health Index(HI) 예측 후 열화 개시 시점부터 RUL 산출로 전환
BiLSTM 성능 미달	단순 기준(38.21h)보다 MAE(57.50h)가 높음	시계열 길이·학습률 튜닝 및 원시 RMS 변화율(Slope/EMA) 피처 결합 재실험

🔧 [Fix 1] 시험/설비 간 Baseline 차이를 제거하는 초기 구간 상대 정규화

```
# 각 베어링 시험마다 초기 정상 300개 구간의 중앙값·MAD로 정규화해 교차 일반화 확보
base_med = np.median(rms[:300])
base_mad = np.median(np.abs(rms[:300] - base_med)) + 1e-6
norm_rms_z = (rms - base_med) / (1.4826 * base_mad)  # 설비 무관 무차원 열화 지표
```

🔧 [Fix 2] 경보 발생 시에만 Health Index 기반 잔여수명 추정 트리거

```
# 전체 수명 달력시간 회귀 대신 열화 감지 시점 이후 지수평활 열화율 기반 RUL 추정
if consecutive_alarm_count >= 3:
    trigger_waterfall_fft(raw_txt_path)
```

4. 발표·고도화 핵심 전략 & 최종 점검 체크리스트 (Success Strategy)

합격 가이드

🎯 1. '진동 경보 + 조건부 FFT'를 메인 무기로

발표 전략

RUL 회귀 실패를 변명하기보다, 실측 MAD 경보가 Test 3 고장 전 시점을 정확히 포착해 원본 FFT 워터폴을 띄우는 관제 UX를 전면에 내세우세요.

⚡ 2. '왜 교차 RUL이 실패했는가' 공학적 통찰

기술 차별화

Test 1/2/3의 가동 기간과 센서 Baseline이 다르다는 점을 지적하고, '상대 정규화 + Health Index'가 왜 필요한지 결론으로 연결하면 훨씬 수준 높아집니다.

🔍 3. '메인PC 재확인 필요' 등 미완성 메모 제거

품질 검수

발표 장표 하단 각주에 남은 작업 메모는 반드시 제거하고 확정된 재현 수치로 마감하세요.

📼 4. 배포 URL 라이브 시연 + MP4 백업

리스크 관리

Render 무료 티어 슬립(Cold Start) 대기시간에 대비해 발표 5분 전 API 워밍업 및 녹화 영상을 백업으로 준비하세요.

📋 최종 점검 체크리스트 (Sherlock Final Checklist)

구분	점검 항목	점검 내용 및 기준	상태
배포/시연	**Streamlit Cloud + Render 확인**	bearing-pdm.streamlit.app 라이브 접속 및 Cold Start 사전 워밍업	확인 완료
경보로직	**MAD×5 + 연속 3회 경보**	Test 3 6,151번째 실측 경보 및 조건부 FFT 워터폴 구현	확인 완료
문서검수	**Page 7 '메인PC 재확인' 문구 삭제**	최종 PC 재현 수치 반영 및 내부 디버그 메모 정리	수정 필요
모델개선	**설비별 Baseline 상대 정규화**	교차 시험 R^2 음수 해소를 위한 초기 300샘플 Z-score 정규화 적용	보완 권고
산출물	**시연 영상(.mp4) 동봉**	실시간 재생 및 워터폴 차트 작동 녹화본 폴더 추가	추가 권고

DMDG (당목담글) 교육사업본부 & AI 연구소 기술인증위원회

본 기술 검토서는 미니 프로젝트 제출 산출물(발표자료·스크립트·시연영상·배포URL)의 기술 무결성, 검증 엄밀성 및 발표 전달력을 종합 평가하여 발행되었습니다.
신상아 님의 성공적인 최종 프로젝트 도약을 응원합니다.